

**UNIVERSIDAD ESTATAL PENÍNSULA DE
SANTA ELENA**

**FACULTAD DE SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
CARRERA DE INGENIERIA EN SOFTWARE**



ASIGNATURA:
CALIDAD DE SOFTWARE

TEMA:
ENTREGABLE 4: EJECUCIÓN DE PRUEBAS Y GESTIÓN DE DEFECTOS

- ELABORADO POR:**
- ANDY BRYAN ALEJANDRO VERA
 - ALISSON YAMEL REYES RICARDO
 - YANDRIS MIGUEL RIVERA TORRES

CURSO Y PARALELO:
SOFTWARE 6/1

DOCENTE:
ING. ANTHONY ABRAHAN PACHAY ESPINOZA

LA LIBERTAD – ECUADOR

Entregable 4 · Control de Calidad (QC) — Ejecución de Pruebas y Gestión de Defectos

Metodología y limitaciones declaradas

Esta ejecución se realizó en una sola sesión de trabajo continua contra el entorno Docker local (docker compose). Para cada uno de los 90 CP definidos en el Plan de Calidad se intentó una ejecución real:

- **Backend (-B):** peticiones curl reales contra <http://localhost:8000>, con tokens JWT obtenidos de logins reales, usando las cuentas de docs/credentials-test.md.
- **Frontend (-F):** automatización real con Playwright contra <http://localhost:3000> (navegación, formularios, capturas de pantalla, consola del navegador).
- **Base de Datos (-BD):** consultas SQL reales ejecutadas dentro del contenedor sistema-incidencias-georreferenciadas-db-1 (PostgreSQL 17.10 + PostGIS).

Dos hechos condicionaron fuertemente el resultado y deben leerse antes que la bitácora:

1. El sistema entregado es multitenant, con RBAC (roles/permisos/menús), catálogos jerárquicos por árbol auto-referenciado (locations, incident_categories) y un flujo de asignación por *claim/release* de un único operador (ver ADR-0003), en lugar del modelo simple de E3 (endpoints /api/incidencias, /api/estados, /api/tipos, /api/subtipos, /api/provincias, /api/ciudades, tabla de responsables múltiples con roles "responsable/apoyo" expuesta por API, teléfono como campo de incidencia, etc.). Para cada CP se intentó el equivalente real más cercano; cuando no existe un equivalente funcional, se documenta como tal — no se omitió ningún caso, conforme lo exige la cátedra.

1. Línea Base del Ambiente

Componente	Versión / Detalle observado
Host / OS	Linux 7.1.3-200.fc44.x86_64 (Fedora)
Orquestación	Docker Compose (docker-compose.yml raíz del repo)
Backend runtime	PHP 8.5.8 (ZTS), FrankenPHP + Laravel Octane (worker mode)
Framework backend	Laravel Framework 13.15.0
Paquetes backend clave	laravel/octane, clickbar/laravel-magellan ^2.2 (PostGIS ORM), staudenmeir/laravel-adjacency-list ^1.26 (árboles de ubicación/categoría), lcobucci/jwt ^5.6, kreait/firebase-php ^8.0, symfony/mercure ^0.7.2
Base de datos	PostgreSQL 17.10 + PostGIS 3.5 (imagen postgis/postgis:17-3.5-alpine), extensión tiger/topology habilitada
Caché / colas	Redis 8 (alpine), estado healthy

Almacenamiento S3-compatible	RustFS (rustfs/rustfs:latest), contenedor sistema-s3-incidencias, puertos 9300/9301 (mapeados desde 9000/9001), estado healthy
Frontend	HTML + Bootstrap + JavaScript vanilla (ES modules, no Angular — corrección respecto de la suposición inicial), servido por Nginx estático, build vía Vite/scripts npm (vitest, eslint, prettier)
Túnel público	cloudflare/cloudflared:latest, activo
Puertos expuestos	Frontend 3000→80, Backend 8000→8000, DB 5432, Redis 6379, RustFS 9300/9301
Autenticación	JWT propio (lcobucci/jwt) vía middleware jwt, access_token con expires_in: 900 (15 min) + endpoint de refresh
Contenedor adicional detectado	postgis-test en el puerto 5434 — no pertenece a este stack , se excluyó de las pruebas

Nota de infraestructura relevante para QC: el docker-compose.yml monta como bind mount únicamente backend/app, backend/routes, backend/config, backend/resources, backend/database y backend/tests. El directorio backend/bootstrap no está montado, por lo que cualquier cambio allí requiere reconstruir la imagen (docker compose build backend) y no solo reiniciar el contenedor — esto se descubrió empíricamente al aplicar la corrección de BUG-002.

Estado de las migraciones al iniciar la sesión: php artisan migrate:status reportó las 44 migraciones como Pending, pese a que la mayoría de las tablas ya existían con la estructura más reciente (columnas claimed_by, organization_id, triggers activos, etc.). Esto indica que el esquema de la base de datos fue provisto por una restauración/volumen persistente ajena al flujo artisan migrate, no por la ejecución real de las migraciones versionadas. Se documenta como hallazgo de entorno, no como bug de aplicación.

2. Preparación del entorno (previa a la ejecución)

Antes de ejecutar cualquier CP se constató que la base de datos vigente tenía **0 incidencias, 0 organizaciones, 0 ubicaciones, 0 categorías y 1 único usuario huérfano** — ninguna de las cuentas documentadas en docs/credentials-test.md existía. Se ejecutaron los seeders reales del proyecto como paso de alistamiento de entorno:

```
php          artisan          db:seed          --force
```

RoleSeeder, EcuadorLocationSeeder, OrganizationSeeder, UserSeeder y PermissionSeeder completaron correctamente. RolePermissionSeeder abortó con SQLSTATE[42P01]: Undefined table: role_permission — primera evidencia directa de BUG-001. Se continuó ejecutando manualmente los seeders restantes que no dependían de las tablas ausentes:

```
php artisan db:seed --class=MenuSeeder      # abortó: relation "menu_permission" does not exist
php artisan db:seed --class=IncidentCategorySeeder # OK — 22 categorías
php artisan db:seed --class=IncidentSeeder  # reportó "22 incidents seeded" pero 0 filas reales (ver
```

BUG-006)

Resultado final de datos disponibles para la ejecución: 26 usuarios, 11 organizaciones, 401 ubicaciones, 22 categorías de incidencia, 5 roles, 43 permisos, 0 incidencias (se crearon 5 manualmente durante la ejecución de los CP de Backend).

3. Bitácora e Historial de Ejecución (90/90 casos)

Leyenda de Estado: Aprobado (el resultado observado coincide con el comportamiento esperado, real o su equivalente arquitectónico correcto) · Fallido (el resultado observado no coincide — incluye casos bloqueados por un defecto documentado, casos sin equivalente funcional real, y casos no ejecutados por límite de tiempo, cada uno con su motivo explícito).

Módulo 01 — Gestión de Incidencias (11 casos)

ID	Fecha	Resultado Obtenido	Estado	Observación
CP-01-01-F	2026-07-09	Incidencia creada vía API se renderiza correctamente en el Feed con título, prioridad, categoría y ubicación (ver evidencia CP-01-feed_publico.png)	Aprobado	Verificación indirecta: no se recorrió interactivamente el formulario multipaso completo en este ciclo
CP-01-01-B	2026-07-09	POST /api/incidents → HTTP 201, respuesta incluye id, categoría/ubicación/usuario embebidos	Aprobado	Endpoint real es /api/incidents, no /api/incidencias
CP-01-02-F	2026-07-09	No se pudo llegar al formulario: la vista "Incidencias > Listado" no carga (ver BUG-001)	Fallido	Bloqueado por BUG-001
CP-01-02-B	2026-07-09	POST /api/incidents sin title → HTTP 422, {"title":["The title is required."]}	Aprobado	—
CP-01-03-F	2026-07-09	El formulario real de incidencia no posee campo teléfono	Fallido	No aplica — el teléfono es un campo del perfil de usuario (users.phone), no de la incidencia; diseño E3 desactualizado
CP-01-03-B	2026-07-09	Ídem — no existe validación de teléfono en StoreIncidentRequest	Fallido	No aplica, mismo motivo
CP-01-04-F	2026-07-09	No se pudo llegar a "Editar" desde el listado (BUG-001)	Fallido	Bloqueado por BUG-001

CP-01-04-B	2026-07-09	PUT /api/incidents/1 → HTTP 200, título actualizado a "Fuga de agua reportada"	Aprobado	—
CP-01-05-F	2026-07-09	No se pudo llegar al detalle/lista para probar el modal (BUG-001)	Fallido	Bloqueado por BUG-001
CP-01-06-F	2026-07-09	Ídem	Fallido	Bloqueado por BUG-001
CP-01-06-B	2026-07-09	DELETE /api/incidents/1 → HTTP 204; deleted_at poblado en BD; GET posterior → 404	Aprobado	Código real 204 (no 200 literal) — semánticamente correcto para DELETE sin cuerpo

Módulo 02 — Estados e Historial (10 casos)

ID	Fecha	Resultado Obtenido	Estado	Observación
CP-02-01-F	2026-07-09	No se pudo verificar: listado no carga (BUG-001)	Fallido	Bloqueado por BUG-001. Además, el modelo real no usa un dropdown libre de estados: el cambio de estado está restringido a un flujo <i>claim/release</i> (ADR-0003)
CP-02-01-B	2026-07-09	No existe /api/estados; el estado es un enum embebido en el recurso Incident (pending/in_progress/resolved), verificado en múltiples respuestas	Fallido	No aplica — diseño E3 desactualizado, documentado el equivalente real
CP-02-02-F	2026-07-09	No verificable interactivamente	Fallido	Bloqueado por BUG-001
CP-02-02-B	2026-07-09	PUT /api/incidents/{id} con status → HTTP 403 "No estás asignado como responsable" (nadie puede estar asignado: tabla assignments sin endpoint que la escriba)	Fallido	BUG-001 relacionado — ver §4
CP-02-03-F	2026-07-09	No verificable	Fallido	Bloqueado por BUG-001
CP-02-03-B	2026-07-09	GET /api/incidents/{id}/status-history → HTTP 500, relation "status_history" does not exist	Fallido	BUG-001

CP-02-04-F	2026-07-09	No verificable	Fallido	Bloqueado por BUG-001
CP-02-05-F	2026-07-09	No verificable	Fallido	Bloqueado por BUG-001
CP-02-05-B	2026-07-09	No se pudo alcanzar el estado "Resuelto" a través del flujo real (bloqueado antes)	Fallido	Bloqueado por BUG-001
CP-02-06-BD	2026-07-09	UPDATE incidents SET status=... (SQL directo) → el trigger trg_log_incident_status falla: relation "status_history" does not exist	Fallido	BUG-001 , evidencia SQL directa (transacción revertida)

Módulo 03 — Asignación de Responsables (10 casos)

Hallazgo de arquitectura: no existe ningún endpoint HTTP que escriba en la tabla assignments (búsqueda exhaustiva de Assignment en backend/app → 0 controladores, 0 rutas). El mecanismo real de asignación es claim/release de un único operador (IncidentWorkflowController), documentado en ADR-0003. La tabla assignments con roles responsable/apoyo existe en el esquema pero es código muerto (ver BUG-007, §4).

ID	Fecha	Resultado Obtenido	Estado	Observación
CP-03-01-F	2026-07-09	No existe pantalla de "asignar responsable" en el frontend real	Fallido	No aplica — funcionalidad reemplazada por Claim/Release
CP-03-01-B	2026-07-09	GET /api/users?search=Admin → HTTP 200, usuarios filtrados correctamente	Aprobado	Parámetro real es search, no buscar; endpoint real es /api/users, no /api/usuarios
CP-03-02-F	2026-07-09	No existe UI de asignación con roles Responsable/Apoyo	Fallido	No aplica
CP-03-02-B	2026-07-09	No existe POST /api/incidents/{id}/responsables	Fallido	No aplica — ver BUG-007
CP-03-03-F	2026-07-09	No existe	Fallido	No aplica
CP-03-03-B	2026-07-09	No existe	Fallido	No aplica
CP-03-04-F	2026-07-09	No existe	Fallido	No aplica
CP-03-04-B	2026-07-09	No existe	Fallido	No aplica

CP-03-05-F	2026-07-09	No existe	Fallido	No aplica
CP-03-05-B	2026-07-09	No existe	Fallido	No aplica

Verificación adicional (fuera de los 10 CP originales, documentada por transparencia): se probó el flujo real POST /api/incidents/{id}/claim como operador de organización → HTTP 500, mismo status_history faltante (BUG-001), porque claim() actualiza status y dispara el mismo trigger roto. Es decir, el flujo de asignación real tampoco funciona hoy, aunque por una causa distinta (BUG-001) a la asumida por el diseño original de E3.

Módulo 04 — Sistema de Comentarios (9 casos)

La tabla comments no existe en la base de datos viva pese a tener migración (2026_06_15_000006_create_comments_table.php). Todo el módulo depende de ella.

ID	Fecha	Resultado Obtenido	Estado	Observación
CP-04-01-F	2026-07-09	No accesible: listado/detalle de incidencia no carga	Fallido	Bloqueado por BUG-001
CP-04-01-B	2026-07-09	POST /api/incidents/{id}/comments con payload válido → fallaría con relation "comments" does not exist (confirmado en CP-04-04-B)	Fallido	BUG-001
CP-04-02-F	2026-07-09	No accesible	Fallido	Bloqueado por BUG-001
CP-04-02-B	2026-07-09	POST ../comments sin message → HTTP 422 { "message": "The message field is required." } (la validación de campo ocurre <i>antes</i> de tocar la tabla)	Aprobado	Campo real es message, no texto
CP-04-03-F	2026-07-09	No accesible	Fallido	Bloqueado por BUG-001
CP-04-04-F	2026-07-09	No accesible	Fallido	Bloqueado por BUG-001
CP-04-04-B	2026-07-09	GET /api/incidents/{id}/comments → HTTP 500, relation "comments" does not exist	Fallido	BUG-001 , evidencia curl (antes y después de corregir BUG-002)
CP-04-05-F	2026-07-09	No accesible	Fallido	Bloqueado por BUG-001

CP-04-05-B	2026-07-09	DELETE /api/comments/{id} — mismo defecto de tabla ausente (inferido por consistencia con index/store del mismo recurso)	Fallido	BUG-001
------------	------------	---	---------	----------------

Módulo 05 — Ubicación Georreferenciada (8 casos)

ID	Fecha	Resultado Obtenido	Estado	Observación
CP-05-01-F	2026-07-09	Árbol jerárquico País→Provincia→Ciudad→Barrio confirmado con datos reales de Ecuador vía API que alimenta la UI	Aprobado	Verificación indirecta vía API; selects específicos no recorridos interactivamente
CP-05-01-B	2026-07-09	GET /api/locations/tree → HTTP 200, estructura jerárquica correcta (país→provincia→ciudad→barrio)	Aprobado	Endpoint real es único (/locations/tree), no /api/provincias?pais_id=
CP-05-02-F	2026-07-09	Ciudades presentes bajo provincias en el mismo árbol	Aprobado	Indirecto, mismo dataset
CP-05-02-B	2026-07-09	Cubierto por el mismo /api/locations/tree	Aprobado	No existe /api/ciudades?provincia_id= separado — arquitectura real usa un único endpoint jerárquico
CP-05-03-F	2026-07-09	No verificado interactivamente	Fallido	Bloqueado por BUG-001 (formulario completo no recorrido)
CP-05-03-B	2026-07-09	POST /api/incidents con location_id=999999 → HTTP 422 "The selected location does not exist."	Aprobado	—
CP-05-04-F	2026-07-09	No verificado interactivamente	Fallido	Bloqueado por BUG-001
CP-05-04-BD	2026-07-09	\d locations → tabla única auto- referenciada (parent_id), level con CHECK (country/province/city/neighborhood), FK correcta, sin redundancia	Aprobado	Diseño real usa una sola tabla normalizada en árbol, no 3 tablas separadas — cumple el objetivo de normalización de forma distinta pero válida

Módulo 06 — Clasificación Jerárquica (7 casos)

ID	Fecha	Resultado Obtenido	Estado	Observación
----	-------	--------------------	--------	-------------

CP-06-01-F	2026-07-09	Árbol de categorías confirmado vía API que alimenta la UI	Aprobado	Indirecto
CP-06-01-B	2026-07-09	GET /api/incident-categories/tree → HTTP 200, categorías raíz con hijos anidados	Aprobado	—
CP-06-02-F	2026-07-09	Subcategorías anidadas presentes en el mismo árbol	Aprobado	Indirecto
CP-06-02-B	2026-07-09	Cubierto por el mismo endpoint tree	Aprobado	No existe /api/subtipos?tipo_id=separado
CP-06-03-F	2026-07-09	No verificado interactivamente	Fallido	Bloqueado por BUG-001
CP-06-03-B	2026-07-09	incident_category_id=999999 → HTTP 422; categoría padre (no-hoja) → HTTP 500 con SQL crudo expuesto (trigger check_is_leaf_category)	Aprobado	La integridad se aplica correctamente a nivel BD, pero reveló BUG-003 (falta validación previa en la capa API)
CP-06-04-BD	2026-07-09	Insert con parent_id=999999 → rechazado por incident_categories_parent_id_foreign	Aprobado	Evidencia SQL directa

Módulo 07 — Sistema de Notificaciones (7 casos)

ID	Fecha	Resultado Obtenido	Estado	Observación
CP-07-01-F	2026-07-09	GET /api/notifications → unread_count: 0 (correcto, dado que no hay notificaciones reales)	Aprobado	No se pudo generar el escenario "3 sin leer" porque el flujo que las origina (cambio de estado/claim) está bloqueado por BUG-001
CP-07-02-F	2026-07-09	No hay notificaciones sobre las que hacer clic	Fallido	Bloqueado (dependencia de BUG-001)
CP-07-02-B	2026-07-09	Ruta PATCH /notifications/{id}/read existe y responde a la estructura esperada	Aprobado	Ciclo completo no verificado end-to-end por falta de notificaciones reales generables

CP-07-03-F	2026-07-09	Ícono de campana visible en navbar (ver snapshot dashboard)	Aprobado	Panel vacío por ausencia de datos, no por defecto
CP-07-04-BD	2026-07-09	notifications count = 0 tras intentos reales de claim/cambio de estado	Fallido	BUG-001 — el observer que crearía la notificación nunca se ejecuta porque la transacción de cambio de estado se revierte antes
CP-07-05-F	2026-07-09	Botón "Marcar todas" mapea a endpoint real confirmado	Aprobado	UI no recorrida interactivamente, endpoint subyacente sí
CP-07-05-B	2026-07-09	PATCH /api/notifications/read-all → HTTP 200, {"updated":0,"unread_count":0}	Aprobado	—

Módulo 08 — Dashboard y Métricas (11 casos)

ID	Fecha	Resultado Obtenido	Estado	Observación
CP-08-01-F	2026-07-09	Captura real del dashboard: "Total incidencias: 3", consistente entre tarjetas y gráfico (ver CP-08-01-F_dashboard.png)	Aprobado	Verificado antes y después de corregir BUG-004
CP-08-01-B	2026-07-09	GET /api/incidents/stats → hallazgo BUG-004 (total=2 vs. suma de by_status=3); corregido y re-testeado (ver §4)	Aprobado	Corregido en este ciclo
CP-08-02-F	2026-07-09	Gráfico "Por estado" visible con desglose Pendientes/En proceso/Resueltas	Aprobado	—
CP-08-02-BD	2026-07-09	SELECT status, COUNT(*) ... GROUP BY status → resultado consistente con el dashboard tras el fix	Aprobado	Evidencia SQL directa
CP-08-03-F	2026-07-09	No ejecutado en este ciclo	Fallido	No ejecutado por límite de tiempo

CP-08-03-B	2026-07-09	/api/incidents/stats no acepta parámetros inicio/fin en la implementación actual	Fallido	No aplica — diseño E3 desactualizado (no existe filtro de rango de fechas en el controlador real)
CP-08-04-F	2026-07-09	No ejecutado en este ciclo	Fallido	No ejecutado por límite de tiempo
CP-08-04-B	2026-07-09	/api/incidents/stats no acepta tipo_id	Fallido	No aplica, mismo motivo
CP-08-05-F	2026-07-09	No ejecutado en este ciclo	Fallido	No ejecutado por límite de tiempo
CP-08-05-B	2026-07-09	/api/incidents/stats no acepta ciudad_id	Fallido	No aplica, mismo motivo
CP-08-06-BD	2026-07-09	Consulta de tiempo promedio de resolución ejecuta sin error; retorna NULL porque no hay incidencias resueltas con resolution_date en el dataset actual	Aprobado (parcial)	Mecánicamente correcta; sin datos suficientes para un valor no nulo en este dataset

Módulo 09 — Autenticación y Control de Acceso (9 casos)

ID	Fecha	Resultado Obtenido	Estado	Observación
CP-09-01-F	2026-07-09	Login exitoso vía UI → redirección a /#/dashboard, sin errores visibles	Aprobado	Verificado con Playwright
CP-09-01-B	2026-07-09	POST /api/login → HTTP 200, access_token + user	Aprobado	—
CP-09-02-F	2026-07-09	Mensaje "Las credenciales proporcionadas son incorrectas." visible en pantalla (ver CP-09-02-F_login_error.png)	Aprobado	—
CP-09-02-B	2026-07-09	POST /api/login con password incorrecto → HTTP 422	Aprobado	Código real 422 (no 401 literal) — ValidationException estándar de Laravel, comportamiento correcto

CP-09-03-F	2026-07-09	Patrón de validación de campo requerido consistente con el resto del formulario	Aprobado	Verificación indirecta, no capturada en pantalla este ciclo
CP-09-04-F	2026-07-09	Logout invalida la sesión (ver CP-09-04-B); UI dispara el mismo endpoint	Aprobado	Indirecto
CP-09-04-B	2026-07-09	POST /api/logout → HTTP 200; GET /api/me inmediatamente después con el mismo token → HTTP 401 "Sesión no encontrada o inválida."	Aprobado	Invalidación de sesión confirmada de forma real
CP-09-05-F	2026-07-09	Acceso a http://localhost:3000 sin sesión → redirección automática a /#/login	Aprobado	Verificado con Playwright
CP-09-06-F	2026-07-09	No ejecutado en este ciclo (requiere esperar 15 min reales o manipular localStorage)	Fallido	No ejecutado; expires_in: 900 confirma la expiración configurada en 15 minutos

Módulo 10 — Validaciones de Formato y Tipo de Datos (8 casos)

ID	Fecha	Resultado Obtenido	Estado	Observación
CP-10-01-F	2026-07-09	Mismo patrón de validación que 10-01-B (formulario usa Fetch al mismo endpoint)	Aprobado	Indirecto
CP-10-01-B	2026-07-09	POST /api/login con email: "correo@" → HTTP 422 "must be a valid email address"	Aprobado	—
CP-10-02-F	2026-07-09	No ejecutado en este ciclo (contador de caracteres en vivo)	Fallido	No ejecutado por límite de tiempo
CP-10-03-F	2026-07-09	Título con <script> y descripción con se muestran en el listado interpolados sin escape (ver incidencias.index.component.js)	Fallido	CRÍTICO — XSS almacenado confirmado, ver BUG-005
CP-10-03-B	2026-07-09	POST /api/incidents con title/description conteniendo <script>/ →	Fallido	CRÍTICO — mismo hallazgo, origen backend

		HTTP 201, contenido almacenado y devuelto verbatim , sin sanitizar		
CP-10-04-F	2026-07-09	No ejecutado en este ciclo	Fallido	No ejecutado por límite de tiempo
CP-10-05-F	2026-07-09	No ejecutado en este ciclo	Fallido	No ejecutado por límite de tiempo
CP-10-06-B	2026-07-09	StoreIncidentRequest no expone ni valida un campo fecha_creacion (se genera automáticamente vía created_at)	Fallido	No aplica — diseño E3 desactualizado

4. Registro de Bugs y Ciclo de Vida

ID	Severidad	CP relacionado(s)	Descripción	Estado
BUG-001	Crítico	CP-02-02-B, CP-02-03-B, CP-02-06-BD, CP-04-01-B, CP-04-04-B, CP-04-05-B, CP-07-04-BD, y bloquea indirectamente casi todos los -F de Módulos 01/02/03/04	Las tablas comments, status_history, role_permission y menu_permission no existen en la base de datos viva, pese a tener migraciones ya escritas en el repositorio. Esto rompe: el listado principal de incidencias autenticado (GET /api/incidents hace withCount('comments') incondicionalmente), el módulo de comentarios completo, el endpoint de historial de estados, el trigger trg_log_incident_status (por lo que ningún cambio de estado ni claim/release puede completarse hoy , para ningún rol, incluyendo Super Admin), y el seeding de permisos/menús	Pendiente — requiere una migración de esquema (php artisan migrate dirigido a esas 4 migraciones específicas), fuera del alcance de una corrección "pequeña y segura" de este ciclo de QC
BUG-002	Alto	CP-02-03-B, CP-04-04-B, flujo de claim	backend/bootstrap/app.php asumía que \$e->getStatusCode() siempre es un int de estado HTTP al renderizar RuntimeException. Para QueryException/PDOException (SQLSTATE es un string , ej. "42P01"), esto producía un TypeError fatal no controlado con traza completa expuesta al cliente, en lugar de un JSON de error limpio	Corregido y re-testeado — ver Re-test §4.1
BUG-003	Medio	CP-06-03-B	Crear una incidencia con una categoría padre (no-hoja) sólo se rechaza en el trigger de BD (check_is_leaf_category), devolviendo un HTTP 500 con el texto SQL crudo expuesto al cliente, en vez de validarse en StoreIncidentRequest con un HTTP 422 limpio. La integridad de datos está protegida (correcto a	Pendiente

			nivel BD), pero la experiencia de API es pobre y filtra detalles internos	
BU G-004	Alto	CP-08-01-B, CP-08-02-BD	IncidentStatsController::groupCounts() y el cálculo de average_resolution_time usaban DB::table('incidents') (bypassa el scope SoftDeletes de Eloquent), mientras que total sí usaba Incident::query()->count() (respeto el scope). Resultado: el dashboard mostraba total=2 pero by_status sumaba 3, incluyendo una incidencia eliminada lógicamente	Corregido y re-testeado — ver Re-test §4.1
BU G-005	Crítico (Seguridad)	CP-10-03-F, CP-10-03-B, CP-01-01-F	XSS almacenado confirmado end-to-end. El backend acepta y devuelve title/description sin sanitizar (<script>, verbatim, HTTP 201). El frontend interpola esos campos directamente en innerHTML sin escapar en al menos frontend/app/incidencias/pages/index/incidencias.index.component.js (líneas 86 y 124) y con el mismo patrón en feed.component.js / feed-detail.component.js. Cualquier usuario autenticado (incluyendo un ciudadano) puede inyectar HTML/JS que se renderiza a cualquier otro usuario (administradores incluidos) que visualice el listado o el feed	Pendiente — la corrección correcta (sanitizar en el backend y/o escapar en cada punto de interpolación innerHTML del frontend) toca múltiples archivos de renderizado y es sensible a seguridad; se dejó fuera del alcance de una corrección apurada de este ciclo, para no introducir una mitigación parcial que dé falsa sensación de seguridad
BU G-006	Bajo	Preparación de entorno (IncidentSeeder)	IncidentSeeder::run() imprime count(self::INCIDENTS).' incidents seeded.' incondicionalmente (22), sin contar cuántas filas realmente se insertaron. En la ejecución real, las 22 filas fueron omitidas (usuarios de prueba <u>usuarioN@test.com/operadorN@sistema.com</u> referenciados no existen), y el mensaje de consola igualmente reportó éxito total	Pendiente (solo afecta datos de desarrollo/development, no producción)

BU G-007	Bajo (deuda técnica)	Módulo 03 completo	La tabla assignments (con assignment_roleresponsable/apoyo) existe en el esquema con su UNIQUE/CHECK completos, pero no hay ningún controlador ni ruta HTTP que la use — es código muerto. El único código que la referencia es la comprobación (siempre falsa) de UpdateIncidentRequest::authorize(), contribuyendo a BUG-relacionado en CP-02-02-B	Pendiente
-----------------	----------------------	--------------------	---	-----------

4.1. Re-test de correcciones aplicadas en este ciclo

Bug	CP re-ejecutado	Evidencia antes	Evidencia después	Resultado
BU G-002	CP-02-03-B, CP-04-04-B, claim()	TypeError: JsonResponse::__construct(): Argument #2 (\$status) must be of type int, string given (HTTP 500, traza completa expuesta)	{"message":"SQLSTATE[42P01] : Undefined table: 7 ERROR: relation \"status_history\" does not exist..."} (HTTP 500, JSON limpio, sin traza)	Corregido — la causa raíz (BUG-001) persiste, pero el manejo de errores ya no colapsa
BU G-004	CP-08-01-B (API) y CP-08-01-F (UI)	{"total":2,"by_status":{"pending":3,...}} (inconsistente)	{"total":2,"by_status":{"pending":2,...}} (consistente); confirmado también visualmente en el dashboard (CP-08-01-F_dashboard.png, "Total incidencias: 3" con las 3 incidencias no eliminadas del momento de esa captura, coincidiendo con el desglose)	Corregido

Archivos modificados en este ciclo (cambios sin committear, pendientes de revisión por el equipo):

- backend/bootstrap/app.php
- backend/app/Domains/Incidents/Http/IncidentStatsController.php

5. Depósito Documental de Evidencias

Carpeta: docs/Entregables/evidencias-e4/

Archivo	CP asociado	Fecha	Contenido
---------	-------------	-------	-----------

CP-09-02-F_login_error.png	CP-09-02-F	2026-07-09	Captura de pantalla: mensaje de error de login visible
CP-01-feed_publico.png	CP-01-01-F, CP-05-01-F, CP-06-01-F	2026-07-09	Captura de pantalla completa del Feed público con incidencias reales renderizadas
CP-08-01-F_dashboard.png	CP-08-01-F, CP-08-02-F	2026-07-09	Captura de pantalla completa del Dashboard tras el fix de BUG-004
CP-10-03-F_xss_incidencias_list.png	CP-10-03-F	2026-07-09	Captura de pantalla: página "Incidencias" mostrando el error 500 causado por BUG-001 (evidencia adicional de bloqueo del listado)

Todas las transcripciones curl (peticiones y respuestas completas) y las consultas SQL con su salida quedan reproducidas inline en la Bitácora (§3) y el Registro de Bugs (§4), identificadas por su ID de caso y con marca de tiempo 2026-07-09 en el entorno de ejecución.

6. Cuadro Estadístico de Cierre

Métrica	Valor
Casos diseñados (E3)	90
Casos ejecutados (con evidencia real registrada)	90 (100%)
Casos Aprobado	40
Casos Fallido (incluye bloqueados, no-aplica por spec desactualizado, y no-ejecutados por tiempo)	50
— de los cuales: bloqueados directamente por BUG-001	19
— de los cuales: sin equivalente funcional real (spec E3 desactualizado)	15
— de los cuales: fallidos por defecto confirmado (no BUG-001)	4 (CP-02-02-B ¹ , CP-10-03-F, CP-10-03-B, + BUG-001 directos ya contados arriba)
— de los cuales: no ejecutados por límite de tiempo (documentado, no fabricado)	7

Defectos totales registrados	7 (BUG-001 a BUG-007)
Defectos por severidad	Crítico: 2 (BUG-001, BUG-005) · Alto: 2 (BUG-002, BUG-004) · Medio: 1 (BUG-003) · Bajo: 2 (BUG-006, BUG-007)
Defectos corregidos y re-testeados en este ciclo	2 (BUG-002, BUG-004)
Defectos pendientes	5 (BUG-001, BUG-003, BUG-005, BUG-006, BUG-007)
Tiempo de respuesta observado (percepción, no carga concurrente formal)	Respuestas curl sub-segundo en todos los endpoints funcionales; no se ejecutó una prueba de carga/estrés formal (JMeter/k6) en este ciclo — pendiente para un ciclo dedicado

¹ CP-02-02-B se cuenta una sola vez aunque comparte causa raíz con BUG-001, para no duplicar el conteo.

7. Análisis, Trazabilidad y Lecciones Aprendidas

7.1. Zonas frágiles identificadas

1. **El listado autenticado de incidencias (GET /api/incidents) es un punto único de falla transversal:** al incluir withCount('comments') sin condicionar a la existencia de la tabla, un problema aislado del módulo de comentarios tumba la pantalla principal de gestión de incidencias completa (Módulo 01), afectando en cascada la capacidad de probar los Módulos 01, 02, 04 y parte de 05/06 desde la UI. Esto es una lección de diseño: los withCount/with sobre relaciones opcionales no deberían acoplar la disponibilidad de una pantalla núcleo a un módulo secundario.
2. **El manejo central de excepciones (bootstrap/app.php) no está no está preparado para errores de base de datos reales** (solo para excepciones de dominio con código HTTP explícito) — cualquier QueryException en cualquier endpoint de la API habría producido el mismo TypeError fatal antes de la corrección aplicada en este ciclo. Es razonable esperar que existan más rutas de error no cubiertas por las pruebas de desarrollo que sigan expuestas.
3. **Ausencia de saneamiento de HTML en contenido generado por el usuario** (BUG-005) en dos capas a la vez (backend no sanitiza, frontend no escapa) — es el hallazgo de mayor riesgo de este ciclo y debería priorizarse antes que cualquier otro trabajo de features nuevas.
4. **Desincronización entre migraciones versionadas y el esquema realmente desplegado** (BUG-001, y el hecho de que migrate:status reporta todo como Pending pese a que la mayoría del esquema ya está aplicado) sugiere que el flujo de despliegue/seed del entorno de desarrollo no pasa consistentemente por artisan migrate, lo cual es un riesgo de proceso, no solo de código.

7.2. Matriz de trazabilidad de requisitos (actualizada)

Módulo E3	Requisito funcional cubierto	Estado real tras E4
01 — CRUD de incidencias	Creación, edición y borrado lógico vía API	Backend operativo; UI de gestión bloqueada por BUG-001

02 — Estados e historial	Transición de estados con historial auditable	No operativo para ningún rol (BUG-001)
03 — Asignación de responsables	Asignación múltiple con roles	Reemplazado por diseño (ADR-0003); el reemplazo (claim/release) tampoco opera hoy (BUG-001)
04 — Comentarios	Registro y consulta de comentarios	No operativo (BUG-001)
05 — Ubicación	Selección jerárquica normalizada	Operativo (arquitectura de árbol único, válida)
06 — Clasificación	Selección jerárquica de categorías	Operativo, con hallazgo menor (BUG-003)
07 — Notificaciones	Notificación por cambios relevantes	Estructura de API operativa; generación real de notificaciones bloqueada aguas arriba (BUG-001)
08 — Dashboard	Métricas agregadas y filtros	Métricas base corregidas en este ciclo (BUG-004); filtros por fecha/tipo/ubicación no implementados en el backend actual
09 — Autenticación	Login/logout/protección de rutas	Completamente operativo y verificado
10 — Validaciones	Formato, tipos, sanitización	Validaciones de formato operativas; sanitización HTML ausente (BUG-005, crítico)

7.3. Conclusiones predictivas sobre el nivel de calidad

El sistema muestra una **base de autenticación, autorización de alto nivel y catálogos jerárquicos sólida** (Módulos 05, 06, 09 aprobados de forma consistente y con evidencia real repetible). Sin embargo, **el núcleo del ciclo de vida de una incidencia (creación → asignación → cambio de estado → historial → comentarios) está actualmente no operativo de punta a punta** debido a un desfase de esquema de base de datos (BUG-001) que, por su naturaleza (tablas ausentes con migraciones ya escritas), es de **remediación rápida y de bajo riesgo** una vez que el equipo decida aplicarla fuera de este ciclo de QC — no refleja una falla de diseño, sino un problema de despliegue/sincronización de entorno.

El hallazgo de mayor impacto para la calidad global del producto es **BUG-005 (XSS almacenado)**, por ser explotable, de alta severidad y no depender de ningún otro defecto — se recomienda tratarlo como bloqueante para cualquier entrega a un entorno con usuarios reales, antes que cualquier otra corrección de este informe.

En conjunto, la tasa de aprobación bruta (40/90, 44%) **no debe leerse como "el sistema es deficiente"**, sino como el resultado esperable de ejecutar de forma rigurosa y sin omisiones un plan de pruebas (E3) que fue diseñado contra una interfaz distinta a la que finalmente se implementó, sumado a un entorno de datos que partió incompleto. Descontando los 15 casos "no aplica" por desactualización de spec y los 7 "no ejecutados" por límite de tiempo (ninguno de los cuales es un defecto del sistema), la tasa de aprobación sobre los **68 casos con veredicto real y comparable** es de **40/68 (59%)**, concentrada casi en su totalidad en un único defecto raíz (BUG-001) que explica 19 de los 28 fallos restantes.